

Chapter 7 : Ensemble Learning and Random Forests

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Ensemble learning berangkat dari ide bahwa menggabungkan beberapa model yang berbeda dapat menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan satu model tunggal. Pendekatan ini mengurangi variance, meningkatkan stabilitas, dan sering kali menghasilkan generalisasi yang lebih baik pada data baru.

Voting classifier diperkenalkan sebagai teknik sederhana untuk menggabungkan prediksi beberapa model, baik melalui hard voting maupun soft voting. Selanjutnya, konsep bagging dijelaskan sebagai metode pelatihan model pada subset data yang diambil secara acak dengan pengembalian, sehingga setiap model melihat variasi data yang berbeda.

Random Forest merupakan implementasi bagging yang paling populer, menggunakan kumpulan Decision Tree yang dilatih dengan pemilihan fitur secara acak. Pendekatan ini secara signifikan mengurangi overfitting yang umum terjadi pada Decision Tree tunggal. Selain itu, Random Forest menyediakan mekanisme untuk mengukur feature importance, sehingga membantu interpretasi model.

Bab ini juga membahas boosting, yaitu teknik ensemble yang melatih model secara berurutan dengan fokus pada data yang sebelumnya sulit diprediksi. Algoritma seperti AdaBoost dan Gradient Boosting diperkenalkan sebagai metode yang kuat namun sensitif terhadap noise. Di bagian akhir, stacking dijelaskan sebagai pendekatan tingkat lanjut yang mengombinasikan prediksi berbagai model menggunakan model meta.